UFPR - Universidade Federal do Paraná
Departamento de Matemática
CM304 Complementos de Matemática - 2022/2
Prof. Wagner Augusto Almeida de Moraes

Lista de Exercícios 3

1. Utilizando o Princípio da Indução Matemática, demonstre que as seguintes identidades são verdadeiras para todo inteiro positivo n:

   (**Dica Geral:** Em alguns casos convém desenvolver o lado direito daquilo que se quer mostrar.)

   (a) $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n+1)$

   (b) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

   (c) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$

   (d) $\dfrac{1}{1\cdot 2} + \dfrac{1}{2\cdot 3} + \dfrac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \dfrac{1}{n\cdot(n+1)} = \dfrac{n}{n+1}$

   (e) $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$

   (f) $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n \cdot (n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$

   (g) $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \cdots + n \cdot (n+1) \cdot (n+2) = \dfrac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$

   (h) $1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \dfrac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$, em que $x \neq 0$ e $x \neq 1$.

2. Utilizando o Princípio da Indução Matemática, demonstre que as seguintes desigualdades são verdadeiras para os valores de n indicados:

   (a) $3^n > 2^{n+1}$, para $n \geq 2$.
   (**Dica:** $3 > 2$)

   (b) $n! > 2^n$, para $n \geq 4$.
   (**Dica:** $(n+1) > 2$)

   (c) $n^2 > 2n + 1$, para $n \geq 3$.
   (**Dica:** $2n > 1$)

   (d) $2^n > n^2$, para $n \geq 5$.
   (**Dica:** Item anterior pode ajudar)

   (e) $n^2 > 5n + 10$, para $n \geq 7$.
   (**Dica:** $2n > 4$)

   (f) $n! < n^n$, para $n \geq 2$.
   (**Dica:** $(n+1)^{n+1} = (n+1)(n+1)^n$ e $n + 1 > n$)

   (g) $(1+x)^n > 1 + x^n$, para $n > 1$, em que $x > 0$.
   (**Dica:** $(1+x)^{n+1} = (1+x)(1+x)^n$ e $x^n + x > 0$)

   (h) $1 + 2 + \cdots + n < n^2$, para $n > 1$.
   (**Dica:** Produto notável)